물질과 규칙성

우리 몸의 탄소, 스마트폰 속 규소, 반지의 금 — 이 모든 원소는 어디에서 왔을까?
138억 년 전 우주의 탄생에서 시작해, 물질이 만들어진 규칙을 추적한다.

원소의 여정 — 이 단원의 큰 그림

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → 지각·생명체 (단위체의 결합) → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 NOW — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 우주가 138억 년 전 '한 점'에서 시작했다는 걸, 과학자들은 대체 무엇을 보고 알아냈을까? 개념 1
- 빅뱅 직후엔 원자도 없었다는데 — 수소와 헬륨은 언제, 어떤 순서로 만들어졌을까? 개념 2·3
- 별에 가 본 적도 없는데 별의 성분을 어떻게 알까? 힌트: 빛에는 지문이 있다. 개념 4
- "우주 어디를 봐도 수소 : 헬륨 = 3 : 1" — 이 단순한 숫자가 왜 빅뱅의 결정적 증거일까? 개념 5

"우리는 별의 물질로 만들어졌다. 우리 몸의 모든 원자가 별을 거쳐 왔다." — 칼 세이건, 천문학자

01 우주의 시작과 원소의 탄생

성취기준 10통과1-02-01 스펙트럼 분석 → 우주 초기 원소 추론

1 우주의 시작, 빅뱅

약 **138억 년 전**, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 **온도와 밀도는 점점 낮아졌다**.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 **멀어지고 있으며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다**. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다 — 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

박찬쌤: "풍선에 스티커를 붙이고 불어 봐. 어느 스티커에서 봐도 다른 스티커가 다 멀어지지? 우주 팽창엔 '중심'이 따로 없다는 게 포인트!"

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 **식어 가는 순서대로**, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.

생긴 입자	언제	어떻게
기본 입자	빅뱅 직후	더 쪼갤 수 없는 **쿼크**와 **전자** 등이 생겼다
양성자·중성자	그다음	쿼크 **3개**가 결합했다 — 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**
헬륨 원자핵	**약 3분**	양성자 2개와 중성자 2개가 결합했다
원자	**약 38만 년**	우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다

표 1 | 빅뱅 이후 입자가 생긴 순서 — 위에서 아래로, 작은 입자부터 결합한다

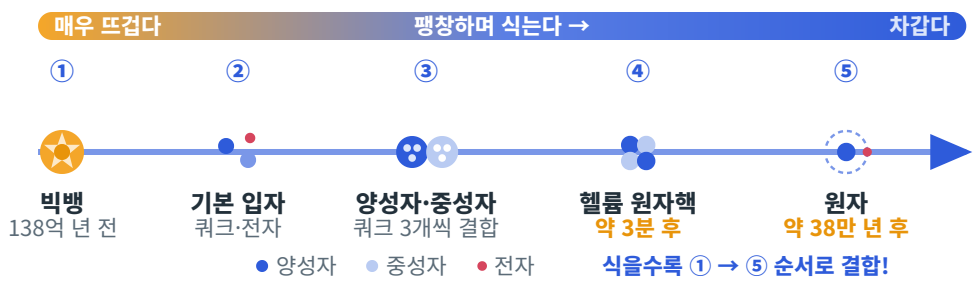


그림 1 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 팽창으로 식을수록 작은 입자부터 차례로 결합한다

날개 노트

빅뱅 우주론(대폭발 우주론)
우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

쿼크
물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나.
(심화) 양성자 = 업 2 + 다운 1, 중성자 = 업 1 + 다운 2

K(켈빈)
절대 온도의 단위. 0 K = −273 °C. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

한눈에 암기

기본 입자 → 양·중성자
→ 원자핵(3분)
→ 원자(38만 년)
"작은 것부터 뭉친다!"

↺ 중학 과학 다시보기

원소 (중3)
더 이상 다른 물질로 분해되지 않는, 물질을 이루는 기본 성분.

빛의 분산 (중1)
프리즘을 지난 햇빛이 색깔별로 나뉘는 현상 — 이 소단원의 '스펙트럼'이 여기서 출발한다.

3 우주가 투명해지다 — 우주 배경 복사

① **원자가 만들어지기 전**의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. ② **빅뱅 후 약 38만 년**, 전자가 원자핵에 붙잡혀 **원자가 완성되자** 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 직진하게 되었다 — 우주가 **투명**해진 것이다.

③ 이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 **모든 방향에서 관측되는 희미한 전파**로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다.

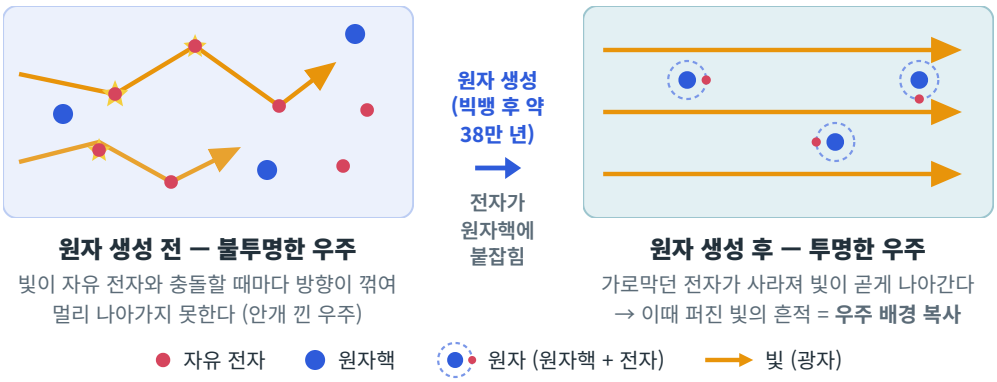


그림 2 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간

> **! 시험엔 이렇게**
> "별과 은하는 언제?"가 함정 단골. 별은 **원자(재료)가 생긴 뒤** 수억 년이 지나 만들어진다 — **원자핵 생성(3분)~원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다!**

알 알짜 정리 ① — 빅뱅과 입자의 탄생

- √ 빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 **팽창**, 온도·밀도는 **감소**
- √ 생성 순서: **기본 입자** → **양성자·중성자** → **헬륨 원자핵(약 3분)** → **원자(약 38만 년)**
- √ 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = **우주 배경 복사** (빅뱅의 증거 ①)

✓ 바로바로 체크

1 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다. (O , X)
2 우주 배경 복사는 원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛의 흔적이다. (O , X)
3 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에 만들어졌다. (O , X)

정답 1 X (빛이 전자에 산란되어 불투명) 2 O (약 38만 년에 퍼진 빛) 3 X (원자 생성 이후 수억 년 뒤)

● 날개 노트

자유 전자
원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다.

우주 배경 복사의 발견
1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다.

● 궁금해?

우주 배경 복사의 온도
현재 약 2.7 K. 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

4 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

그런데 우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 **어떻게 확인**할까? 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다.

종류	어떤 빛	나타나는 모습
연속	고온의 광원(백열등, 별의 표면)의 빛	무지개처럼 **모든 색이 연속**으로
방출	고온·저밀도의 기체가 내는 빛	어두운 바탕에 **특정 위치의 밝은 선**(방출선)만
흡수	광원의 빛이 **저온의 기체를 통과**할 때	연속 스펙트럼 위에 **검은 선**(흡수선)

표 2 | 스펙트럼의 세 종류 — 흡수선은 저온의 기체가 특정 파장만 흡수해서 생긴다

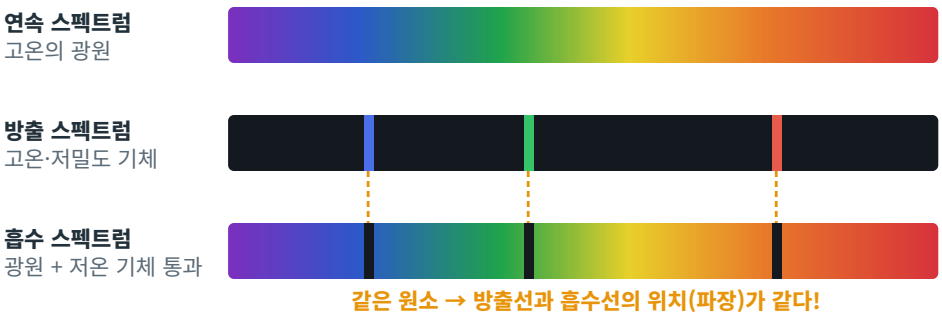


그림 3 | 스펙트럼의 세 종류 — 같은 원소의 선은 같은 위치에 나타난다

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 **파장(위치)이 정해져 있고**, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **항상 같은 위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 **원소를 구별하는 표지**가 된다. 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, **별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지** 알 수 있다.

예를 들어 **수소 기체 방전관**의 빛을 분광기로 보면 가시광선 영역에 **보라·파랑·청록·빨강의 밝은 선 4개**가 언제나 같은 자리에 나타난다. 이 수소의 선과 헬륨의 선은 우주 곳곳의 별과 은하의 스펙트럼에 공통으로 나타난다 — 수소와 헬륨이 우주의 **주요 구성 원소**라는 단서다. 별의 흡수선이 수소·헬륨의 선을 다 짝 짓고도 **남으면**, 남은 선은 **다른 원소**의 것이다. (→ 교과서 탐구)

박찬쌤: "별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드야. 찍어서 대조만 하면 성분이 나온다 — 우리가 마트 계산대에서 하는 일이랑 똑같지?"

날개 노트

파장

빛(파동)의 골에서 골까지 거리. 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강.

분광기

빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

수소의 선 스펙트럼

가시광선 영역의 밝은 선 4개 — 약 410·434·486·656 nm(보라 → 빨강). 숫자보다 위치 대조가 핵심.

시험 단골 비교

방출 vs 흡수

어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
"바탕이 무엇인지"부터 보기!

5 우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

	수소	헬륨	수소 : 헬륨
질량비	약 74 %	약 24 %	≈ 3 : 1
개수비	헬륨 1개 질량 ≈ 수소 4개		약 12 : 1

표 3 | 별빛과 은하의 스펙트럼으로 본 우주의 조성 — 우주 어디를 보아도 거의 일정하다

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 : 중성자는 약 **7 : 1**이었고, 중성자는 거의 모두 양성자와 짝을 지어 헬륨 원자핵이 되었다(그림 4 ①). **이론의 예측과 관측 결과가 일치**하므로, 수소·헬륨의 질량비는 앞서 **개념 3**에서 본 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다.

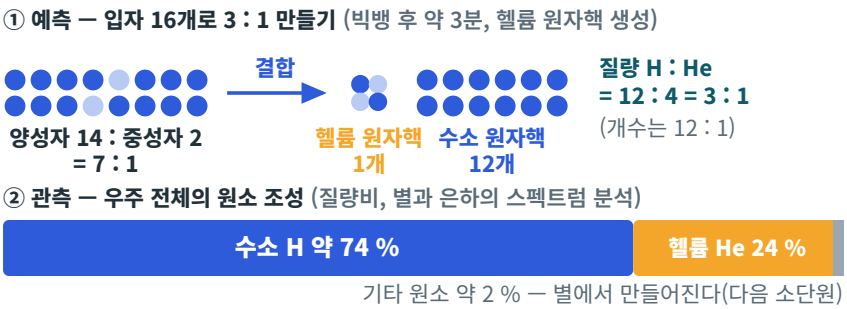


그림 4 | 예측과 관측의 일치 — 양성자 : 중성자 ≈ 7 : 1에서 출발하면 수소 : 헬륨 ≈ 3 : 1(질량비)이 된다

> ! **시험엔 이렇게**
> **질량비 3 : 1**과 **개수비 약 12 : 1**을 바꿔치기하는 선지가 출제된다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 4배이므로, 개수비 12 : 1 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1. 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인!

알 알짜 정리 ② — 스펙트럼과 빅뱅의 증거

✓ 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선)

✓ 같은 원소 → 방출선·흡수선 **위치 동일** = 원소의 지문 → 별빛 분석으로 구성 원소 파악

✓ 빅뱅 우주론의 2대 증거: ① **우주 배경 복사** ② **수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1**

✓ 바로바로 체크

1 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이다. (O , X)

2 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다. (O , X)

3 수소·헬륨 질량비의 관측값이 이론 예측값과 일치하는 것은 빅뱅 우주론의 증거이다. (O , X)

정답 1 O (질량비 약 74 % ≈ 2 X (질량비가 3 : 1, 개수비는 약 12 : 1) 3 O

● 날개 노트

질량비와 개수비

He 1개 질량 ≈ H 4개 질량.
개수비 H : He = 12 : 1
→ 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1

● 한눈에 암기

빅뱅의 증거는 세트!
① 우주 배경 복사
② H : He = 3 : 1
"증거를 모두 고르면?"
→ 무조건 이 둘

● 앱 연동

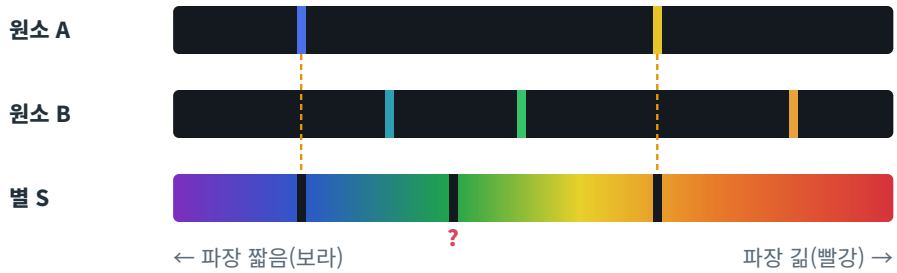
앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 스펙트럼으로 별의 구성 원소 알아내기

자료

그림은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. S의 흡수선은 3개이다.



해석의 4단계

1. **별 S의 스펙트럼 종류 확인** — 연속 스펙트럼(별 표면의 빛) 위에 검은 선 → **흡수 스펙트럼**. 검은 선은 별의 **대기**가 특정 파장을 흡수한 자리다.
2. **선의 위치 대조** — S의 흡수선 위치가 **A의 방출선 위치와 일치**한다. 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치! → 별 S의 대기에 **원소 A가 있다**.
3. **없는 원소 확인** — B의 방출선 위치에는 S의 흡수선이 없다 → **B는 검출되지 않는다**.
4. **남는 선 확인** — A의 선 2개를 짝 짓고도 S의 흡수선이 **1개 남는다**(?). A·B 어느 쪽과도 위치가 맞지 않으므로 → S의 대기에는 **A, B 말고 다른 원소도 있다**.

결론

별 S의 대기에는 원소 **A와 또 다른 원소**가 포함되어 있고, 원소 B는 포함되어 있지 않다(또는 검출 한계 이하이다). 실제 별빛에서 수소·헬륨의 선을 이렇게 찾아내고, 선의 세기까지 분석해 우주 전체의 수소·헬륨 비율(3 : 1)을 알아냈다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 이 자료가 나오면 ① **스펙트럼 종류** → ② **선 위치 대조** → ③ **없는 원소** → ④ **남는 선** 순서로 접근한다. "흡수선 = 그 파장의 빛을 방출했다", 남는 선을 놓친 "S에는 A만 있다"가 최다 빈출 함정.

직접 해보기 — 간이 분광기로 '원소의 지문' 확인

간이 분광기(또는 CD 조각)로 여러 광원을 관찰해 보자. **형광등**을 보면 몇 개의 밝은 선(방출선)이 뜨고, **백열등이나 햇빛**을 보면 무지개처럼 이어진 연속 스펙트럼이 보인다. 형광등의 선 위치는 관 속에 든 기체의 종류에 따라 달라진다 — 방금 배운 '원소의 지문'을 내 눈으로 확인하는 셈이다. (주의: 태양을 직접 보지 말 것)

교과서 탐구 분광기 관찰 수소의 선 스펙트럼을 관찰하고 별빛과 비교하기

목적

수소·헬륨의 선 스펙트럼을 분광기로 관찰하고 별빛과 비교해, 수소·헬륨이 우주의 주요 구성 원소임을 확인한다.

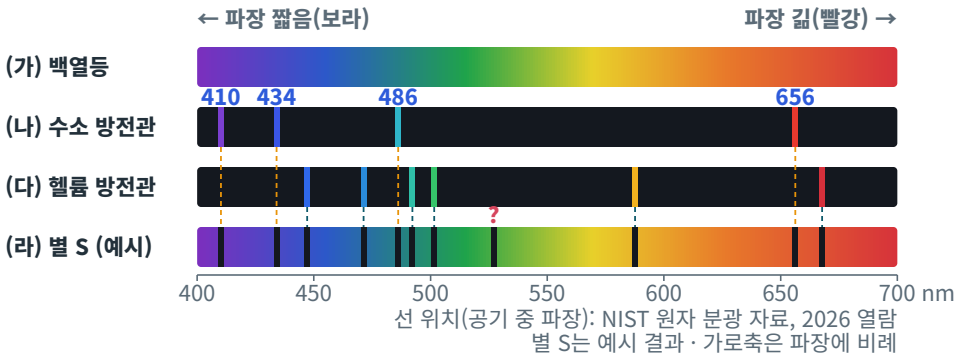
준비 · 과정

준비물 분광기(또는 간이 분광기), 수소·헬륨 기체 방전관, 방전관 전원 장치, 백열등, 색연필

1. 분광기로 백열등의 빛을 보고 스펙트럼을 그린다.
2. 수소 방전관, 헬륨 방전관을 차례로 켜고 밝은 선의 색과 눈금(파장, nm)을 기록한다.
3. 별 S의 흡수 스펙트럼 자료에 2에서 얻은 선의 위치를 겹쳐 대조한다.

주의: 전원 장치는 고전압 — 켜진 방전관·전극을 만지지 않고, 교체는 전원을 끄고 식힌 뒤 선생님과 한다.

결과



선 위치(공기 중 파장): NIST 원자 분광 자료, 2026 열람
별 S는 예시 결과 · 가로축은 파장에 비례

해석의 3단계

1. **바탕 보기** — (가)는 **연속**, (나)·(다)는 어두운 바탕에 밝은 선 = **방출**, (라)는 무지개 바탕에 검은 선 = **흡수** 스펙트럼이다. 수소는 가시광선 영역에 선 **4개**, 헬륨은 이와 **다른 자리**에 선을 낸다.
2. **짝짓기** — S의 검은 선 중 4개는 (나)의 수소 선과, 6개는 (다)의 헬륨 선과 위치가 같다 → S에 **수소·헬륨이 있다**.
3. **남는 선** — 짝이 없는 검은 선 1개(?)가 남는다 → 수소·헬륨 말고 **다른 원소도 조금** 있다.

결론

우주 곳곳의 별과 은하의 스펙트럼에서 수소와 헬륨의 선이 공통으로 나타난다. 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨이 지금도 우주의 **주요 구성 원소**이다. (질량비 약 3 : 1은 선의 세기까지 정밀하게 분석해 얻는다 — 개념 5)

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **광원 바꾸기** — 네온·나트륨 방전관 등으로 바꿔도 원소는 선의 **개수가 아니라 위치**로 가린다.
>
> ② **기체에 통과시키기** — 백열등 빛을 **저온**의 수소 기체에 통과시키면 (나)와 같은 자리에 **검은 선** 4개가 생긴다.
>
> ③ **별 바꾸기** — 헬륨 선 자리에 흡수선이 없으면 '헬륨은 검출되지 않는다', 짝 없는 선이 남으면 '다른 원소도 있다'.

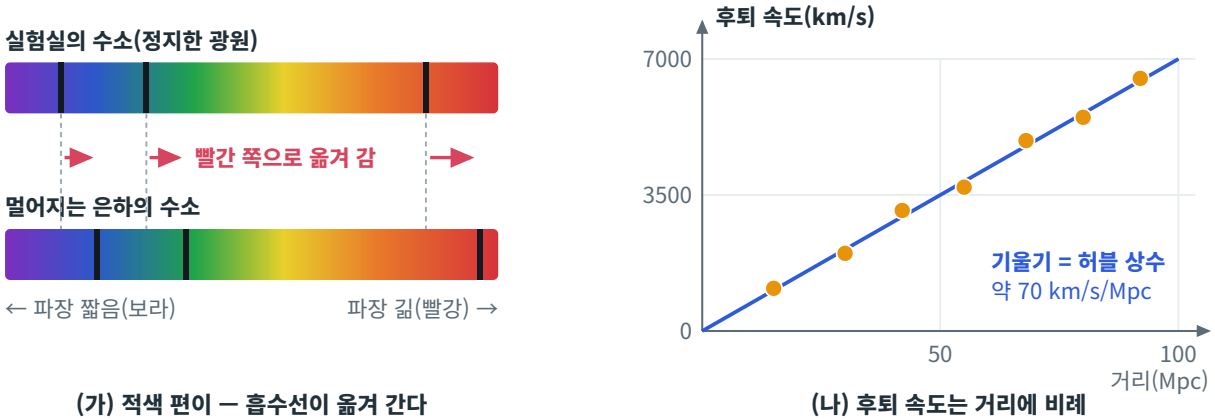
시험에 나오는 보강

허블-르메트르 법칙 · 쿼크와 전하 · 시기별 온도 · 3 : 1 계산

허블-르메트르 법칙 — 먼 은하일수록 빨리 멀어진다

광원이 우리에게서 멀어지면 빛의 파장이 길게 늘어나, 은하 스펙트럼의 흡수선이 실험실에서 잰 자리보다 **파장이 긴 쪽(빨간 쪽)**으로 옮겨 나타난다. 이것을 **적색 편이**라 하고, 선이 많이 옮겨 갈수록 그 은하는 빨리 멀어지는 것이다.

1927년 르메트르, 1929년 허블은 여러 은하의 거리와 멀어지는 속도(**후퇴 속도**)를 견주어 둘이 **비례**한다는 것을 밝혔다. 이것이 **허블-르메트르 법칙**이다. **후퇴 속도 = 허블 상수 × 거리**이고, 그래프의 기울기가 허블 상수다. 잰 값은 약 70 km/s/Mpc(측정 방법에 따라 약 67~73)이고, 1 Mpc(메가파섹)는 약 326만 광년이다. 50 Mpc 떨어진 은하라면 약 70 × 50 = 3500 km/s로 멀어진다. 어느 은하에서 보아도 마찬가지이므로 우주 전체가 **팽창**한다는 증거다.



(가) 적색 편이 — 흡수선이 옮겨 간다 (나) 후퇴 속도는 거리에 비례

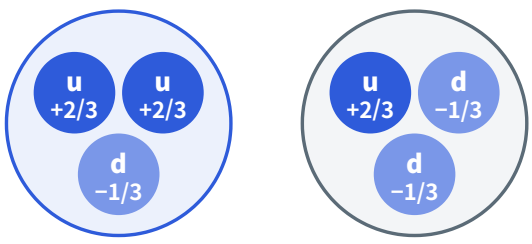
그림 보강 1 | (가) 멀어지는 은하의 흡수선은 파장이 긴 쪽으로 옮겨 간다 (나) 점 하나가 은하 하나 — 거리가 2배면 후퇴 속도도 약 2배

한 줄 정리: 적색 편이가 클수록 빨리 멀어진다 · 후퇴 속도 = 허블 상수(약 70 km/s/Mpc) × 거리 → 우주는 팽창한다

쿼크 조합으로 양성자·중성자의 전하 구하기

양성자와 중성자는 각각 쿼크 3개로 이루어진다. 여기에 쓰이는 쿼크는 두 가지로, **위 쿼크**(u, 업 쿼크)의 전하는 **+2/3**, **아래 쿼크**(d, 다운 쿼크)의 전하는 **−1/3**이다(양성자의 전하를 +1로 놓은 값). 입자의 전하는 그 속 쿼크 전하의 합이다.

양성자(uud) = (+2/3) + (+2/3) + (−1/3) = +1
중성자(udd) = (+2/3) + (−1/3) + (−1/3) = 0
그래서 양성자는 +1의 전하를 띠고 중성자는 전하를 띠지 않는다.



양성자 — 전하 +1 중성자 — 전하 0

진한 원 = 위 쿼크 u · 옅은 원 = 아래 쿼크 d

그림 보강 2 | 쿼크 전하의 합 — 양성자 +1, 중성자 0

한 줄 정리: 위 쿼크 +2/3, 아래 쿼크 −1/3 → 양성자(uud) +1, 중성자(udd) 0

시기별 우주의 온도 — 언제, 몇 K에서 무엇이 생겼나

우주는 팽창하며 식었고, 입자가 만들어진 때마다 온도가 달랐다. 빅뱅 후 **약 3분**, 온도가 **약 10억 K(10^9 K)**로 낮아지자 양성자와 중성자가 결합한 채로 남아 헬륨 원자핵이 만들어졌다. 이보다 뜨거울 때는 결합해도 곧 다시 떨어졌다. 빅뱅 후 **약 38만 년**, 온도가 **약 3000 K**까지 낮아지자 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되었다. 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 우주가 **투명**해졌고, 이때 퍼진 빛이 오늘날 **약 2.7 K**의 우주 배경 복사로 관측된다.

약 3000 K였던 빛이 지금 약 2.7 K로 관측되는 것은, 그동안 우주가 팽창하며 빛의 파장이 길게 늘어났기 때문이다. 온도로 따지면 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100, 곧 약 1100분의 1로 낮아졌다. 원자가 생기기 전(불투명)과 뒤(투명)를 가르는 기준이 약 38만 년, 약 3000 K라는 것을 기억해 두자.

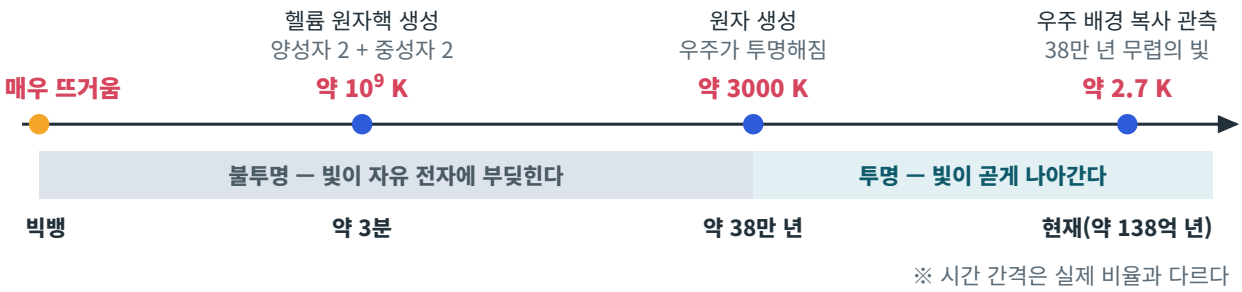


그림 보강 3 | 시기별 우주의 온도 — 약 3분(약 10^9 K) · 약 38만 년(약 3000 K) · 현재(약 2.7 K)

> **한 줄 정리: 약 3분·약 10^9 K → 헬륨 원자핵 / 약 38만 년·약 3000 K → 원자, 투명한 우주 / 현재 약 2.7 K → 우주 배경 복사**

양성자 : 중성자 = 7 : 1에서 질량비 3 : 1 계산하기

헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 수 : 중성자 수는 약 7 : 1이었고, 중성자는 거의 모두 헬륨 원자핵 속으로 들어갔다. 양성자와 중성자의 질량이 거의 같다고 보고, 입자 16개로 따져 보면 다음과 같다.

계산 순서

① 입자 16개 = 양성자 14개 + 중성자 2개 (14 : 2 = 7 : 1)
② 중성자 2개 + 양성자 2개 → 헬륨 원자핵 1개 (질량 4)
③ 남은 양성자 12개 → 수소 원자핵 12개 (질량 12)
④ 질량비 수소 : 헬륨 = 12 : 4 = **3 : 1** · 헬륨의 질량 비율 = 4 ÷ 16 = 25 % · 개수비 수소 : 헬륨 = 12 : 1

계산값 25 %는 관측된 헬륨 질량 비율 약 24 %와 거의 같다. 중성자는 한 개도 빠짐없이 헬륨 원자핵에 들어가고, 헬륨 원자핵 1개에는 중성자 수와 같은 수의 양성자가 함께 들어간다. 그래서 **헬륨의 질량 비율 = (중성자 수 × 2) ÷ 전체 입자 수**로 바로 구할 수 있다. 처음 중성자의 비율이 클수록 헬륨이 많아지는 셈이다.

> **한 줄 정리: 양성자 14 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1(질량 4) + 수소 원자핵 12(질량 12) → 질량비 3 : 1, 개수비 12 : 1**

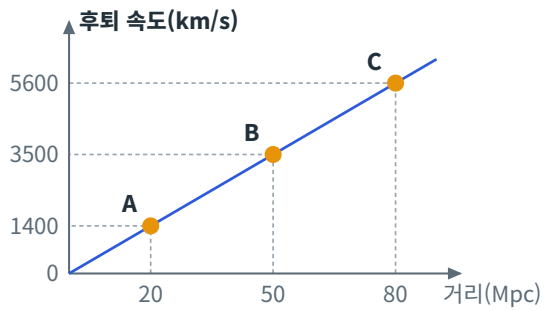
보강 문제

1 외부 은하의 스펙트럼에서 흡수선이 실험실에서 잰 자리보다 파장이 긴 쪽으로 옮겨 나타나는 것은 그 은하가 우리에게서 멀어지고 있기 때문이다. (O , X) ●○○

2 빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주의 온도는 오늘날 관측되는 우주 배경 복사의 온도(약 2.7 K)보다 낮았다. (O , X) ●○○

3 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다. 위 쿼크 1개와 아래 쿼크 2개로 이루어져 전하의 합이 0인 입자는 _____이다. ●○○

4 자료 그림은 외부 은하 A, B, C까지의 거리와 후퇴 속도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① A는 C보다 빠르게 멀어진다.
② 은하의 후퇴 속도는 거리에 반비례한다.
③ B에서 관측하면 A는 B에 가까워지고 있다.
④ C의 흡수선은 파장이 짧은 쪽으로 옮겨 나타난다.
⑤ 같은 관계라면 거리가 100 Mpc인 은하의 후퇴 속도는 약 7000 km/s이다.

5 양성자와 중성자를 이루는 쿼크에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다.) ●●○

① 양성자를 이루는 쿼크 전하의 합은 +2/3이다.
② 중성자 속에는 위 쿼크가 2개 들어 있다.
③ 위 쿼크 1개의 전하는 크기가 전자 1개의 전하와 같다.
④ 양성자와 중성자는 모두 쿼크 3개로 이루어져 있다.
⑤ 중성자의 아래 쿼크 1개를 위 쿼크로 바꾸면 전하가 0인 입자가 된다.

6 어떤 가상의 우주에서 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵 양성자 수 : 중성자 수가 5 : 1이었고, 중성자는 모두 양성자와 결합하여 헬륨 원자핵(양성자 2개 + 중성자 2개)이 되었다. 이 우주에서 수소와 헬륨의 질량비(수소 : 헬륨)는? (단, 양성자와 중성자의 질량은 같다.) ●●●

① 1 : 1 ② 2 : 1 ③ 3 : 1 ④ 4 : 1 ⑤ 8 : 1

7 자료 다음은 우주 초기 헬륨 원자핵이 만들어질 무렵에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 양성자 수 : 중성자 수 = 7 : 1이었다.
- 중성자는 모두 헬륨 원자핵(양성자 2개 + 중성자 2개)에 들어갔다.
- 양성자와 중성자의 질량은 같다고 본다.

보 기

ㄱ. 전체 질량에서 헬륨이 차지하는 비율은 25 %이다.
ㄴ. 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 3 : 1이다.
ㄷ. 처음 양성자 수 : 중성자 수가 3 : 1이었다면, 헬륨의 질량 비율은 25 %보다 컸을 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 빅뱅 이후 세 시기 (가)~(다)의 우주 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

(가) 빅뱅 후 약 3분: 약 10^9 K　(나) 빅뱅 후 약 38만 년: 약 3000 K　(다) 현재: 약 2.7 K

보 기

ㄱ. (가) 시기에 양성자와 중성자가 결합하여 헬륨 원자핵이 만들어졌다.
ㄴ. (나)에서 (다)까지 우주의 온도는 약 1100분의 1로 낮아졌다.
ㄷ. (가) 시기의 우주에서는 빛이 자유 전자에 막히지 않고 멀리 곧게 나아갔다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 멀어지는 광원의 빛은 파장이 길게 늘어나므로 흡수선이 빨간 쪽으로 옮겨 간다(적색 편이).

2 X 약 38만 년 무렵은 약 3000 K였다. 그때 퍼진 빛이 우주가 팽창하는 동안 식어 지금 약 2.7 K로 관측된다.

3 **중성자** 위 쿼크 1개 + 아래 쿼크 2개 = (+2/3) + (−1/3) + (−1/3) = 0. 위 쿼크 2개 + 아래 쿼크 1개는 +1인 양성자다.

4 ⑤ 기울기 = 1400 ÷ 20 = 3500 ÷ 50 = 5600 ÷ 80 = 70 km/s/Mpc로 일정하다. 따라서 100 Mpc인 은하는 70 × 100 = 7000 km/s로 멀어진다.

바로알기
① A(1400 km/s)는 C(5600 km/s)보다 느리게 멀어진다.
② 거리가 멀수록 후퇴 속도가 크다 — 비례한다.
③ 어느 은하에서 보아도 다른 은하는 멀어진다.
④ C도 멀어지므로 흡수선이 빨간 쪽으로 옮겨 간다.

5 ④ 양성자(uud)·중성자(udd) 모두 쿼크 3개다.

바로알기
① (+2/3) + (+2/3) + (−1/3) = +1이다.
② 중성자(udd)의 위 쿼크는 1개다.
③ 위 쿼크 전하의 크기 2/3는 전자(1)보다 작다.
⑤ d 하나를 u로 바꾸면 uud(양성자), 전하 +1이다.

6 ② 입자 12개로 보면 양성자 10개 + 중성자 2개다. 중성자 2개 + 양성자 2개 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4), 남은 양성자 8개 → 수소 원자핵 8개(질량 8). 질량비 수소 : 헬륨 = 8 : 4 = 2 : 1이다.

바로알기
① 양성자 : 중성자가 3 : 1일 때의 값이다(입자 8개 → 4 : 4).
③ 실제 우주처럼 7 : 1일 때의 값이다(12 : 4).
④ 양성자 : 중성자가 9 : 1일 때의 값이다(입자 20개 → 16 : 4).
⑤ 8 : 1은 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수, 곧 개수비다.

7 ④ ㄱ: 입자 16개 = 양성자 14 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4) + 수소 원자핵 12개(질량 12)이므로 헬륨 비율 = 4 ÷ 16 = 25 %다. ㄷ: 3 : 1이면 입자 8개 = 양성자 6 + 중성자 2 → 헬륨 원자핵 1개(질량 4) + 수소 원자핵 4개(질량 4)로, 헬륨 비율 = 4 ÷ 8 = 50 %다.

바로알기
ㄴ 수소 원자핵 12개 : 헬륨 원자핵 1개 = 12 : 1이다. 3 : 1은 질량비다.

8 ③ ㄱ: 약 3분, 약 10^9 K 무렵 헬륨 원자핵이 만들어졌다. ㄴ: 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100이므로 약 1100분의 1로 낮아졌다.

바로알기
ㄷ (가)는 원자가 생기기 전이라 자유 전자가 많아, 빛이 계속 부딪혀 멀리 나아가지 못했다(불투명). 투명해진 것은 (나) 무렵이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 우주는 약 138억 년 전 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 후 지금까지 계속 팽창하고 있다. (O , X)

2 빅뱅 직후 원자가 가장 먼저 만들어졌고, 시간이 지나며 원자가 쪼개져 원자핵과 전자가 되었다. (O , X)

3 방출 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 검은 선이 나타나는 스펙트럼이다. (O , X)

4 빅뱅 후 약 3분이 지났을 때 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 _____ 원자핵이 만들어졌다.

5 우주 초기에 만들어진 수소와 헬륨의 질량비는 약 ____ : ____이다.

6 원자가 만들어지면서 우주가 투명해질 때 퍼져 나간 빛의 흔적을 _____라고 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 중요 빅뱅 이후 우주에서 입자가 생성된 순서를 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과1-02-01 | 개념 2

① 기본 입자 → 원자핵 → 양성자 → 원자
② 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵 → 원자
③ 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자 → 헬륨 원자핵
④ 원자 → 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자
⑤ 헬륨 원자핵 → 양성자·중성자 → 기본 입자 → 원자

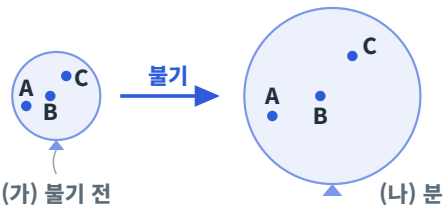
8 빅뱅 우주론에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-01 | 개념 1

① 빅뱅 이후 우주의 크기는 변하지 않았다.
② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 높아졌다.
③ 외부 은하는 대부분 우리 은하로 다가온다.
④ 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.
⑤ 우주 팽창의 중심은 우리 은하이다.

9 자료 그림은 풍선 표면에 스티커 A, B, C를 붙이고 풍선을 불기 전과 분 뒤의 모습을, 표는 A에서 B, C까지의 거리를 나타낸 것이다. 이 모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 1



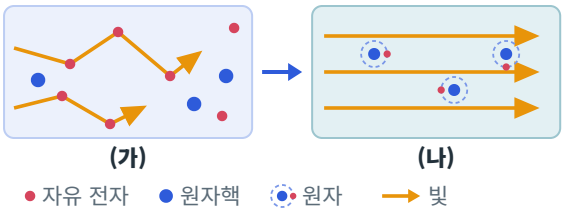
구분	A-B 거리	A-C 거리
(가) 불기 전	1 cm	2 cm
(나) 분 뒤	2 cm	4 cm

보 기
ㄱ. 풍선이 부풀면 B와 C는 모두 A에서 멀어진다.
ㄴ. A에서 멀어진 거리는 C가 B보다 크다.
ㄷ. 풍선 표면에서 팽창의 중심은 A이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 중요 자료 그림은 빅뱅 이후 서로 다른 두 시기 (가), (나)의 우주에서 빛이 나아가는 모습을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 3



보 기
ㄱ. (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 원자에 흡수되기 때문이다.
ㄴ. 우주가 (가)에서 (나)의 상태로 바뀐 것은 전자가 원자핵에 붙잡혔기 때문이다.
ㄷ. (나) 시기에 퍼져 나간 빛은 현재 우주의 모든 방향에서 관측된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 4

① 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 지나면 흡수선이 생긴다.
② 고온의 별 표면이 내는 빛은 방출 스펙트럼이다.
③ 고온·저밀도 기체는 연속 스펙트럼을 낸다.
④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 다르다.
⑤ 흡수 스펙트럼으로는 원소를 알 수 없다.

12 빅뱅 우주론의 예측이 관측과 맞아 이론을 뒷받침하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

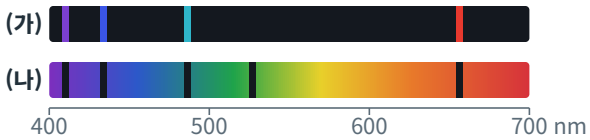
10통과1-02-01 | 개념 3·5

보 기
ㄱ. 모든 방향에서 고른 복사(약 2.7 K)가 관측된다.
ㄴ. 우주 전체의 수소 : 헬륨 질량비가 약 3 : 1이다.
ㄷ. 수소 방출선과 태양 흡수선의 위치가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 자료 그림 (가)는 수소 기체 방전관의 빛을, (나)는 별 S의 빛을 분광기로 관찰한 스펙트럼이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 4, 교과서 탐구



보 기
ㄱ. 별 S의 대기에는 수소가 있다.
ㄴ. (가)는 흡수 스펙트럼이다.
ㄷ. 별 S의 흡수선은 모두 수소 때문에 생긴 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 탐구 다음은 간이 분광기로 여러 광원의 빛을 관찰한 실험이다.

[과정] 간이 분광기로 (가) 백열등, (나) 기체 X가 든 방전관, (다) 기체 Y가 든 방전관의 빛을 차례로 관찰하고 스펙트럼을 그린다.
[결과] (가)에서는 무지개처럼 모든 색이 이어진 띠가, (나)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 3개가, (다)에서는 어두운 바탕에 밝은 선 2개가 보였다. (다)의 선은 (나)의 어느 선과도 위치가 겹치지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 각각 한 가지 원소로 이루어진 기체이다.) ●●○

10통과1-02-01 | 개념 4, 탐구

보 기
ㄱ. (가)는 연속 스펙트럼이다.
ㄴ. X와 Y는 서로 다른 원소이다.
ㄷ. 백열등의 빛을 저온의 기체 X에 통과시키면 (나)의 밝은 선과 같은 위치에 검은 선이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 다음은 우주의 수소와 헬륨에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)

> **학생 A** : 우주에서 수소와 헬륨의 원자 개수비가 약 3 : 1이야.
> **학생 B** : 헬륨 원자핵은 빅뱅 후 약 3분 무렵 양성자 2개와 중성자 2개가 결합해서 만들어졌어.
> **학생 C** : 질량비의 관측값이 빅뱅 우주론의 예측값과 일치해서 빅뱅의 증거가 돼.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

16 중요 수소와 헬륨만으로 이루어진 어떤 기체 40 g 속에 수소가 30 g, 헬륨이 10 g 들어 있다. 이 기체 속 수소 원자 수 : 헬륨 원자 수는? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의 4배이다.) ●●●

10통과1-02-01 | 개념 5

① 3 : 1 ② 3 : 4 ③ 4 : 1 ④ 6 : 1 ⑤ 12 : 1

17 자료 그림은 빅뱅 이후 만들어진 입자 (가)~(다)를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-01 | 개념 2



> **보 기**
> ㄱ. (가)는 더 이상 쪼갤 수 없는 기본 입자이다.
> ㄴ. (다)는 (나)보다 먼저 만들어졌다.
> ㄷ. (나)가 만들어진 시기의 우주 온도는 (다)가 만들어진 시기보다 높았다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 빅뱅 후 약 38만 년 무렵 우주가 투명해진 까닭을 **'자유 전자'**, **'원자핵'**, **'빛'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 3

19 중요 서술형 우주 전체에서 관측되는 수소와 헬륨의 질량비가 빅뱅 우주론의 증거가 되는 까닭을 **'예측'**, **'관측'**, **'3 : 1'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-01 | 개념 5

20 서술형 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다. 그 까닭을 **'방출선'**, **'흡수선'**, **'위치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림 (가)는 고온의 기체 A가 내는 빛의 스펙트럼을, (나)는 광원의 빛이 저온의 기체 B를 통과한 뒤의 스펙트럼을 나타낸 것이다. (가)의 밝은 선과 (나)의 검은 선은 위치가 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 4



보 기

ㄱ. (가)는 방출 스펙트럼이다.
ㄴ. A와 B는 같은 종류의 원소일 수 있다.
ㄷ. (나)의 검은 선 위치에서 B는 빛을 방출한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 빅뱅 후 약 3분 무렵 헬륨 원자핵이 만들어지기 전 (가)와 후 (나)의 입자 16개를 나타낸 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 양성자와 중성자의 질량은 같고, 중성자는 모두 헬륨 원자핵을 이룬다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-01 | 개념 5 (개념 2 연계)



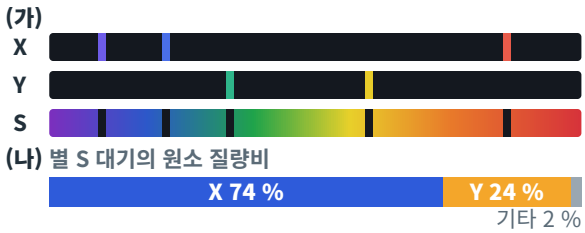
보 기

ㄱ. (가)에서 양성자 수 : 중성자 수는 7 : 1이다.
ㄴ. (나)에서 수소 원자핵 수 : 헬륨 원자핵 수는 3 : 1이다.
ㄷ. (가)의 16개 중 중성자가 4개였다면, (나)에서 전체 질량 중 헬륨 원자핵의 비율은 25 %보다 작았을 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 원소 X, Y의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을, (나)는 S 대기의 원소 질량비를 나타낸 것이다. X, Y는 수소와 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자의 약 4배이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 4·5 (자료 두 개 엮기)



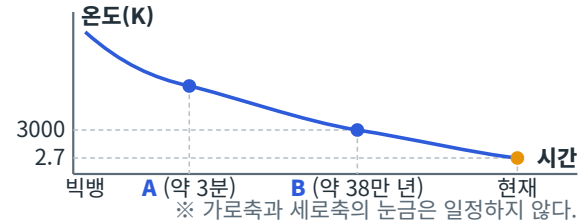
보 기

ㄱ. S의 검은 선은 S 대기가 빛을 방출한 자리이다.
ㄴ. S의 대기에서 Y의 원자 수는 X의 약 1/3이다.
ㄷ. S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림은 빅뱅 이후 우주의 온도 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A, B는 각각 헬륨 원자핵과 원자가 만들어진 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-01 | 개념 3 (I-02 기본량과 단위 연계)



※ 가로축과 세로축의 눈금은 일정하지 않다.

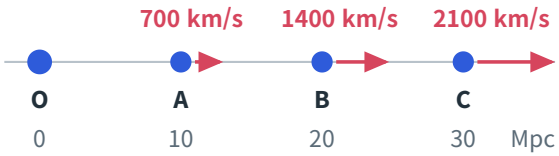
보 기

ㄱ. K(켈빈)는 SI 기본량인 온도의 단위이다.
ㄴ. B 이후 빛은 자유 전자에 막힘 없이 직진하였다.
ㄷ. B 시기의 온도는 현재 우주 배경 복사 온도의 1000배 이상이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 그림은 한 직선 위에 있는 우리 은하 O와 외부 은하 A, B, C의 위치, 그리고 O에서 관측한 A, B, C의 후퇴 속도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 은하들은 이 직선을 따라서만 움직인다.) ●●●



① A에서 관측하면 O는 A에 가까워지고 있다.
② A에서 관측한 C의 후퇴 속도는 1400 km/s이다.
③ A에서 관측한 B의 후퇴 속도는 1400 km/s이다.
④ O에서 관측한 후퇴 속도는 거리에 반비례한다.
⑤ 우주 팽창의 중심은 O이다.

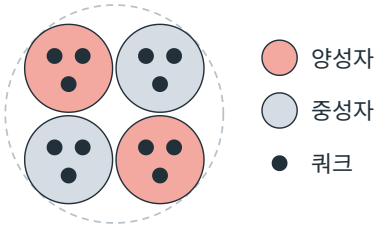
2 자료 표는 우주의 크기(현재를 1로 둔 값)에 따른 우주 배경 복사의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

우주의 크기	1/1100	1/10	1/2	1(현재)
온도(K)	약 3000	(가)	약 5.4	약 2.7

보 기
ㄱ. 우주의 크기가 클수록 온도가 낮고, 크기와 온도를 곱한 값은 거의 일정하다.
ㄴ. (가)는 약 27이다.
ㄷ. 우주의 크기가 현재의 약 1/1100이던 무렵, 원자가 만들어지면서 우주가 투명해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

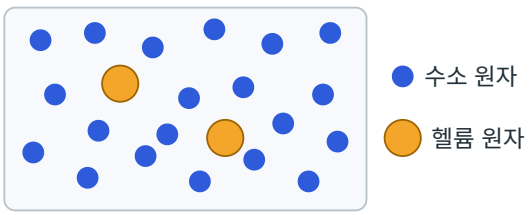
3 자료 그림은 헬륨 원자핵을 이루는 입자와 그 속의 쿼크를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위 쿼크의 전하는 +2/3, 아래 쿼크의 전하는 −1/3이다.) ●●○



보 기
ㄱ. 헬륨 원자핵 속 위 쿼크의 수와 아래 쿼크의 수는 같다.
ㄴ. 헬륨 원자핵을 이루는 쿼크 전하의 합은 +2이다.
ㄷ. 헬륨 원자핵이 전자를 붙잡아 전기적으로 중성인 헬륨 원자가 되려면 전자 4개가 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어떤 기체 구름의 일부에 들어 있는 원자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 헬륨 원자 1개의 질량은 수소 원자 1개의 4배이고, 다른 원소는 없다.) ●●○



① 원자 수의 비는 수소 : 헬륨 = 20 : 1이다.
② 헬륨이 전체 질량에서 차지하는 비율은 약 9 %이다.
③ 수소와 헬륨의 질량비는 수소 : 헬륨 = 5 : 2이다.
④ 헬륨의 질량 비율은 빅뱅 예측값 약 25 %보다 작다.
⑤ 헬륨 원자 1개를 수소 원자 4개로 바꾸면 질량이 변한다.

5 탐구 다음은 기체 Y가 흡수하는 빛의 파장을 알아보려는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

[실험] A: 고온·저밀도의 Y가 든 방전관의 빛을 분광기로 본다.
B: 백열등 빛을 저온의 Y가 든 유리관에 통과시킨 뒤 분광기로 본다.
C: 백열등 빛을 공기를 빼낸 같은 유리관에 통과시킨 뒤 분광기로 본다.

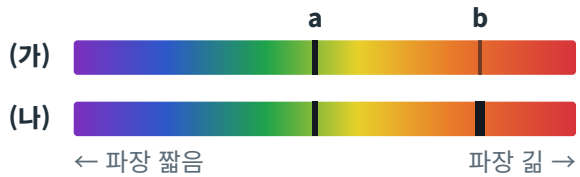
보 기

ㄱ. B의 스펙트럼에 나타난 검은 선의 위치가 Y가 흡수하는 빛의 파장이다.
ㄴ. A의 결과로는 Y가 흡수하는 빛의 파장을 짐작할 수 없다.
ㄷ. C는 B의 검은 선이 유리관이나 백열등이 아니라 Y 때문에 생겼음을 확인하는 대조 실험이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 같은 날 지상에서 관측한 햇빛의 흡수 스펙트럼 일부를 정오 (가)와 해 질 무렵 (나)에 나타낸 것이다. 해 질 무렵의 햇빛은 지구 대기를 정오보다 훨씬 길게 지나온다. 선 a의 진하기는 (가)와 (나)에서 같고, 선 b는 (나)에서 더 진하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

●●●



① 선 b는 지구 대기 속 기체가 햇빛을 흡수하여 생긴 선일 가능성이 크다.
② (가)와 (나)는 모두 방출 스펙트럼이다.
③ 선 a는 지구 대기 속 기체가 만든 선이다.
④ 선 a를 만든 원소는 태양의 대기에 없다.
⑤ 지구 대기 밖의 우주 망원경으로 관측하면 선 a가 사라질 것이다.

7 서술형 그림과 표는 실험실에서 얻은 수소의 흡수 스펙트럼 (가)와 외부 은하 G의 흡수 스펙트럼 (나)이다. 학생 A는 'G의 검은 선은 수소의 선과 위치가 다르므로 G에는 수소가 없다.'라고 판단하였다. 이 판단이 옳지 않은 까닭을 표의 수치를 근거로 쓰고, G가 우리 은하에 대해 어떻게 운동하는지 쓰시오. (단, 적색 편이가 일어나면 모든 선이 원래 파장의 같은 비율만큼 긴 쪽으로 옮겨 간다.)

●●●



(가) 실험실 수소(nm)	410	434	486	656
(나) 은하 G(nm)	418	443	496	669

8 서술형 다음 자료를 보고 물음에 답하시오.
(1) 헬륨 원자핵이 생긴 뒤 원자가 만들어지기까지 약 38만 년이 걸린 까닭을 **'온도'**, **'팽창'**, **'전자'**를 모두 포함하여 서술하시오.
(2) 우주가 지금보다 더 느리게 식었다면 원자가 만들어진 시기는 약 38만 년보다 이를지 늦을지 까닭과 함께 쓰시오.

●●●

• 빅뱅 후 약 3분, 우주의 온도가 약 10억 K로 낮아지자 헬륨 원자핵이 만들어졌다.
• 원자핵이 전자를 붙잡은 채로 있으려면 온도가 약 3000 K 이하여야 한다.
• 우주가 약 3000 K로 식은 것은 빅뱅 후 약 38만 년 무렵이다.

실력 다지기 해설

1 **정답** ② A에서 본 속도 = 각 은하의 속도 − 700 km/s다. C는 2100 − 700 = 1400 km/s로 멀어지고, A에서 C까지 20 Mpc이므로 1400 ÷ 20 = 70 — O에서 본 관계(700 ÷ 10 = 70)와 같다.

> **바로알기**
> ① O의 속도 0에서 700을 빼면 −700, 곧 A의 반대쪽으로 700 km/s로 멀어진다. ③ B는 1400 − 700 = 700 km/s로 멀어진다(거리 10 Mpc). ④ 거리가 2배·3배일 때 속도도 2배·3배 — 비례한다. ⑤ A에서 보아도 같은 법칙이 성립하므로 팽창의 중심은 따로 없다.

2 **정답** ⑤ ㄱ: 크기 × 온도 = 1/1100 × 3000 ≈ 2.7, 1/2 × 5.4 = 2.7, 1 × 2.7 = 2.7로 거의 일정하다 — 온도는 크기에 반비례한다. ㄴ: 1/10 × (가) = 2.7이므로 (가) ≈ 27이다. ㄷ: 약 3000 K는 빅뱅 후 약 38만 년, 원자가 만들어져 우주가 투명해진 때의 온도다.

3 **정답** ③ 헬륨 원자핵 = 양성자 2개(uud) + 중성자 2개(udd). ㄱ: 위 쿼크 2 × 2 + 1 × 2 = 6개, 아래 쿼크 1 × 2 + 2 × 2 = 6개로 같다. ㄴ: 6 × (+2/3) + 6 × (−1/3) = 4 − 2 = +2이다 (양성자 2개의 전하 +1 + 1과 같다).

> **바로알기**
> ㄷ 원자핵의 전하가 +2이므로 전자(−1) 2개를 붙잡으면 중성이 된다.

4 **정답** ③ 수소 원자 20개(질량 20), 헬륨 원자 2개(질량 2 × 4 = 8)이므로 질량비 수소 : 헬륨 = 20 : 8 = 5 : 2이다.

> **바로알기**
> ① 원자 수의 비는 20 : 2 = 10 : 1이다. ② 헬륨의 질량 비율은 8 ÷ 28 ≈ 29 %다. 9 %(2 ÷ 22)는 원자 수의 비율이다. ④ 약 29 %로 예측값 약 25 %보다 크다. ⑤ 헬륨 원자 1개는 수소 원자 4개와 질량이 같아 전체 질량은 그대로다.

5 **정답** ④ ㄱ: 저온의 Y가 백열등의 연속 스펙트럼에서 특정 파장을 흡수한 자리가 검은 선이다. ㄷ: Y만 뺀 C에서 검은 선이 없으면, B의 검은 선이 Y 때문임을 확인할 수 있다. 바꾼 조건은 Y가 있는지 하나뿐이다.

> **바로알기**
> ㄴ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같으므로, A의 밝은 선 위치로 흡수하는 파장을 짐작할 수 있다.

6 **정답** ① 지구 대기를 길게 지날수록 진해진 선 b는 지구 대기 속 기체가 흡수해 생긴 선으로 볼 수 있다. 대기의 길이와 관계없이 그대로인 선 a는 태양의 대기가 만든 선이다.

> **바로알기**
> ② 무지개 바탕에 검은 선이므로 흡수 스펙트럼이다. ③·④ 선 a는 대기를 길게 지나도 그대로이므로, 지구 대기가 아니라 태양 대기의 원소가 만든 선이다. ⑤ 지구 대기 밖에서는 지구 대기가 만든 선 b가 사라진다.

7 **정답** 서술형 — 모범 답안: G의 선은 418 ÷ 410 ≈ 443 ÷ 434 ≈ 496 ÷ 486 ≈ 669 ÷ 656 ≈ 1.02로, 수소의 선 4개가 모두 원래 파장의 약 2 %만큼 긴 쪽으로 옮겨 간 것이다. 배열이 수소와 같으므로 G에도 수소가 있고 선이 적색 편이한 것이며, G는 우리 은하에서 멀어지고 있다.

채점 기준	배점
① 네 선이 같은 비율(약 1.02배)로 옮겨 갔음을 보였다.	2점
② 그래서 G의 선도 수소의 선(적색 편이)이라고 썼다.	2점
③ G가 우리 은하에서 멀어지고 있다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "G는 수소 대신 다른 원소로 되어 있다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(배열이 그대로다). **부분 점수 예** "네 선이 약 1.02배로 옮겨 갔다." — ①번만 맞아 2점.

8 **정답** 서술형 — 모범 답안: (1) 헬륨 원자핵이 생긴 무렵은 약 10억 K로 온도가 너무 높아, 원자핵이 전자를 붙잡아도 곧 다시 떨어졌다. 우주가 팽창하며 식어 약 3000 K가 된 약 38만 년 무렵에야 전자가 붙잡힌 채로 남아 원자가 되었다. (2) 3000 K까지 식는 데 더 오래 걸리므로 38만 년보다 늦어졌을 것이다.

채점 기준	배점
① 온도가 높을 때는 원자핵이 전자를 붙잡아 둘 수 없다고 썼다.	2점
② 팽창으로 식어 약 3000 K가 된 뒤 원자가 생겼다고 썼다.	2점
③ (2) 늦어진다와 그 까닭을 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "전자가 아직 만들어지지 않았기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(전자는 빅뱅 직후부터 있었다). **부분 점수 예** "(2) 식는 데 더 오래 걸려 늦어진다." — ③번만 맞아 2점.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	헬륨	3:1	우주 배경 복사	②	④	③	④	①	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	①	⑤	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	③	①	②	⑤

1 O

개념 1

빅뱅 우주론의 핵심. 팽창하는 동안 온도와 밀도는 계속 낮아졌고, 그 순서대로 입자가 만들어졌다.

2 X

개념 2

순서가 반대다. 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). **작은 입자가 결합해 큰 입자가 되는 방향**이다.

3 X

개념 4

연속 스펙트럼 위의 검은 선은 **흡수** 스펙트럼. 방출 스펙트럼은 어두운 바탕 + 밝은 선이다.

4 헬륨

개념 2

양성자 2 + 중성자 2 = 헬륨 원자핵. 양성자 1개는 그 자체로 수소 원자핵이다.

5 3 : 1

개념 5

질량비 수소 : 헬륨 ≈ 3 : 1. 이론 예측과 관측이 일치해 빅뱅의 증거가 된다.

6 우주 배경 복사

개념 3

원자 생성 → 우주 투명 → 그때 퍼진 빛이 식어 현재 약 2.7 K의 전파로 관측된다.

7 ②

개념 2

기본 입자(쿼크·전자) → 쿼크 3개 결합 = 양성자·중성자 → 양성자·중성자 결합 = 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자핵 + 전자 = 원자(약 38만 년).

> **바로알기**
> ① 양성자가 먼저 생기고, 양성자·중성자가 결합해 원자핵이 되었다. ③ 기본 입자가 결합해 양성자·중성자가 되었으므로 기본 입자가 가장 먼저다. ④ 입자는 기본 입자부터 원자까지 작은 것부터 차례로 만들어졌다. ⑤ 헬륨 원자핵은 양성자·중성자가 생긴 뒤에 만들어졌다.

8 ④

개념 1

외부 은하는 대부분 멀어지고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다 — 우주가 팽창한다는 증거다.

> **바로알기**
> ① 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 팽창하고 있다. ② 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. ③ 외부 은하는 대부분 우리 은하에서 멀어지고 있다. ⑤ 우주 팽창에는 중심이 따로 없다.

9 ③

개념 1

ㄱ (옳음) A–B는 1 cm → 2 cm, A–C는 2 cm → 4 cm로 모두 늘었다. **ㄴ (옳음)** 같은 시간 동안 B는 1 cm, C는 2 cm 멀어졌다 — 먼 은하일수록 빨리 멀어지는 것과 같다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 풍선 표면에는 팽창의 **중심이 따로 없다** — B나 C에서 보아도 나머지 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창도 마찬가지다.

10 ④ 개념 3

(가)는 빛이 자유 전자와 부딪쳐 꺾이는 원자 생성 전, (나)는 빛이 곧게 나아가는 원자 생성 후다. ㄴ **(옳음)** 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되자 빛을 가로막던 자유 전자가 사라졌다. ㄷ **(옳음)** 이때 퍼진 빛이 식어 지금 모든 방향에서 우주 배경 복사로 관측된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)에서 빛이 멀리 나아가지 못하는 것은 빛이 **자유 전자와 끊임없이 충돌**하기 때문이다. (가) 시기에는 아직 원자가 없다.

11 ① 개념 4

연속 스펙트럼의 빛이 저온 기체를 지나면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 생긴다 = 흡수 스펙트럼.

> **바로알기**
> ② 고온의 별 표면이 내는 빛은 모든 색이 이어진 **연속** 스펙트럼이다. ③ 고온·저밀도 기체가 내는 빛은 밝은 선이 나타나는 **방출** 스펙트럼이다. ④ 같은 원소의 방출선과 흡수선은 **같은 위치**에 나타난다. ⑤ 흡수선의 위치를 원소별 스펙트럼과 대조하면 원소를 알 수 있다.

12 ③ 개념 3·5

빅뱅 우주론의 2대 증거 = ㄱ 우주 배경 복사 + ㄴ 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1. 둘 다 이론이 미리 예측한 것이 관측과 일치했다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 방출선·흡수선 위치가 같은 것은 **스펙트럼으로 원소를 알아내는 원리**일 뿐, 빅뱅 우주론이 예측한 결과가 아니다.

13 ① 개념 4 | 교과서 탐구

(가)는 어두운 바탕에 밝은 선 4개 = 수소의 **방출** 스펙트럼, (나)는 무지개 바탕에 검은 선 = 별 S의 **흡수** 스펙트럼이다. ㄱ **(옳음)** S의 검은 선 4개가 수소의 선 4개와 위치가 같다 → S의 대기에 수소가 있다.

꼼꼼 자료 분석



① 어두운 바탕 + 밝은 선 → (가)는 방출, 무지개 + 검은 선 → (나)는 흡수
② 수소 선 4개 = S의 검은 선 4개(점선) → 수소 있음
③ 짝 없는 검은 선 1개(?) → 수소 말고 다른 원소도 있다

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (가)는 고온·저밀도의 수소 기체가 빛을 내어 생긴 **방출** 스펙트럼이다. ㄷ (틀림 →) S의 검은 선 5개 중 1개는 수소의 선과 위치가 맞지 않는다 → S의 대기에는 수소 말고 **다른 원소도** 있다.

14 ⑤ 개념 4 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 백열등은 고온의 광원 → 모든 색이 이어진 연속 스펙트럼. ㄴ **(옳음)** 원소마다 선의 위치가 정해져 있다. 선이 하나도 겹치지 않으므로 X와 Y는 서로 다른 원소다. ㄷ **(옳음)** 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치 → 저온의 X를 통과한 빛에는 (나)의 밝은 선 자리에 검은 선이 생긴다.

> **함정 체크**
> (나)·(다)는 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. '선의 개수'가 아니라 **'선의 위치'**로 원소를 가린다.

15 ④ 개념 5 | 개념 2 연계

B **(옳음)** 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 → 헬륨 원자핵. C **(옳음)** 예측값과 관측값(질량비 약 3 : 1)이 일치하는 것이 빅뱅 우주론의 증거다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 약 3 : 1은 **질량비**이다. 헬륨 원자 1개가 수소 원자보다 약 4배 무거우므로 원자 개수비는 약 12 : 1이다.

16 ⑤ 개념 5

원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개의 질량. 수소 원자 1개의 질량을 m이라 하면 헬륨은 $4m$이다.

수소 : 헬륨 = $(30 \div m) : (10 \div 4m) = 30 : 2.5 =$ **12 : 1**.

질량비는 3 : 1이지만 원자 수의 비는 12 : 1이다.

바로알기

① 3 : 1은 질량비다. 원자 수를 물었으므로 원자 1개의 질량으로 나눠야 한다. ② 나누는 쪽을 바꾼 값이다(수소 30 g ÷ 4, 헬륨 10 g ÷ 1). 4배 무거운 쪽은 헬륨이다. ③ '헬륨이 4배 무거우니 수소가 4배 많다'고 본 값이다. 질량비 3 : 1까지 함께 따져야 한다. ④ 헬륨 원자의 질량을 양성자 수만 보고 2배로 잡은 값이다. 중성자 2개도 있어 4배다.

17 ② 개념 2

(가)는 양성자(= 수소 원자핵), (나)는 헬륨 원자핵, (다)는 수소 원자다. **ㄷ (옳음)** (나)는 약 3분, (다)는 약 38만 년 무렵에 만들어졌다. 우주는 팽창하며 계속 식었으므로 (나)가 만들어진 시기의 온도가 더 높다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가) 양성자는 **쿼크 3개가 결합**한 입자이다. 더 쪼갤 수 없는 기본 입자는 쿼크와 전자이다. **ㄴ** (틀림 →) (다) 원자는 (나) 헬륨 원자핵보다 **나중에** 만들어졌다.

18 모범 답안 개념 3

원자가 만들어지기 전에는 **빛**이 우주 공간의 **자유 전자**와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 약 38만 년 무렵 우주의 온도가 낮아져 자유 전자가 **원자핵**에 붙잡혀 원자가 되자, 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진할 수 있게 되었으므로 우주가 투명해졌다.

채점 요소	배점
① 원자 생성 전에는 빛이 자유 전자와 충돌해 멀리 못 갔다고 썼다.	2점
② 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 빛을 가로막던 자유 전자가 사라져 빛이 직진하게 되었다고 썼다.	2점

채점 연습

"우주가 팽창하면서 빛이 밝아졌기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(자유 전자와 원자 생성이 빠졌다). **부분 점수 예** "자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 되었다." — ②번만 맞아 2점.

19 모범 답안 개념 5

빅뱅 우주론은 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 수소와 헬륨의 질량비가 약 **3 : 1**이 될 것이라고 **예측**하였다. 실제로 별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 **관측**한 값도 우주 어디서나 약 3 : 1이다. 이론의 예측과 관측 결과가 일치하므로 빅뱅 우주론의 증거가 된다.

채점 요소	배점
① 빅뱅 우주론이 질량비 약 3 : 1을 예측했다고 썼다.	2점
② 스펙트럼 관측 결과도 약 3 : 1이라고 썼다.	2점
③ 예측과 관측이 일치하므로 증거가 된다고 썼다.	2점

채점 연습

"우주에 수소가 가장 많기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(예측과 관측의 일치가 빠졌다). **부분 점수 예** "스펙트럼으로 관측한 수소와 헬륨의 질량비가 약 3 : 1이다." — ②번만 맞아 2점.

20 모범 답안 개념 4

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(**위치**)이 정해져 있고, 같은 원소의 **방출선**과 **흡수선**은 같은 위치에 나타난다. 따라서 별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 비교하면 별의 대기를 구성하는 원소를 알 수 있다.

채점 요소	배점
① 원소마다 선이 나타나는 위치가 정해져 있다고 썼다.	2점
② 같은 원소의 방출선과 흡수선은 위치가 같다고 썼다.	2점
③ 흡수선 위치를 원소별 스펙트럼과 비교한다고 썼다.	2점

채점 연습

"별빛을 분석하면 알 수 있기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(위치 비교가 없다). **부분 점수 예** "원소마다 선 위치가 정해져 있다."는 ①번 2점.

21 ③ 개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 고온 기체가 내는 빛 = 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출 스펙트럼. **ㄴ (옳음)** 방출선과 흡수선의 위치가 일치하므로 A와 B는 같은 원소일 수 있다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)의 검은 선은 B가 그 파장의 빛을 **흡수**한 자리다. '흡수선 자리에서 방출한다'는 최다 빈출 함정이다.

22 ① 개념 5 | 개념 2 연계 | 2점

(가)는 양성자 14개 + 중성자 2개. 중성자 2개가 양성자 2개와 결합해 (나)의 **헬륨 원자핵 1개**가 되고, 남은 양성자 12개가 **수소 원자핵**이다. **ㄱ (옳음)** 14 : 2 = 7 : 1.

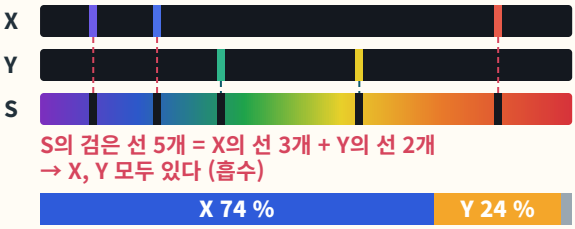
바로알기

ㄴ (틀림 →) 수소 원자핵 12개 : 헬륨 원자핵 1개 = **12 : 1**이다. 3 : 1은 질량비(12 : 4)이다. ㄷ (틀림 →) 중성자가 4개면 헬륨 원자핵 2개(질량 8)와 수소 원자핵 8개(질량 8)가 되어 헬륨의 비율은 8/16 = 50 %로 25 %보다 **크다**. 중성자가 많을수록 헬륨이 많아진다.

23 ② 개념 4·5 | 2.5점

ㄷ (옳음) S의 검은 선 5개는 X의 선 3개, Y의 선 2개와 위치가 모두 같다 → S의 대기에는 X와 Y가 모두 있다.

꼼꼼 자료 분석



S의 검은 선 5개 = X의 선 3개 + Y의 선 2개
→ X, Y 모두 있다 (흡수)

가장 많은 X가 수소, Y가 헬륨
(헬륨 원자 1개 ≈ 수소 4개 질량)
원자 수 = 질량 ÷ 원자 1개 질량
→ X 74 ÷ 1 = 74, Y 24 ÷ 4 = 6
Y : X = 6 : 74 ≈ 1 : 12
(1/3은 질량비 24 : 74에 가깝다 — 함정)

바로알기

ㄱ (틀림 →) S의 검은 선은 S의 대기가 그 파장의 빛을 **흡수**하여 생긴 것이다. ㄴ (틀림 →) 원자 수는 X(수소) 74 ÷ 1 = 74, Y(헬륨) 24 ÷ 4 = 6이므로 Y는 X의 **약 1/12**이다.

24 ⑤ 개념 3 | I-02 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 온도는 국제단위계(SI)의 기본량 7가지 중 하나이고, 그 단위가 K(켈빈)이다(I-02). **ㄴ (옳음)** B(원자 생성) 이후 자유 전자가 원자핵에 붙잡혀 빛이 직진하게 되었다. **ㄷ (옳음)** 3000 ÷ 2.7 ≈ 1100 → 1000배 이상.

함정 체크

약 3000 K는 원자가 만들어질 무렵(B)의 온도, 약 2.7 K는 그때 퍼진 빛이 팽창하는 우주에서 식은 지금의 온도다. 두 값을 바꿔 읽지 말자.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 입자는 **기본 입자** → **양성자·중성자** → **헬륨 원자핵(약 3분)** → **원자(약 38만 년)** 순서로, 작은 것부터 차례대로 만들어졌다.
- √ 스펙트럼은 **바탕부터 본다** — 어두운 바탕 + 밝은 선이면 **방출**, 무지개 바탕 + 검은 선이면 **흡수**.
- √ 빅뱅 우주론의 2대 증거 = ① **우주 배경 복사** ② **수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1**. 이론의 예측과 관측이 일치한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅뱅 후 약 38만 년, 우주가 투명해진 것은 무엇이 만들어졌기 때문인가?
2. 무지개 바탕에 검은 선이 나타나는 스펙트럼의 이름은?
3. 빅뱅 우주론의 2대 증거 두 가지는?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 원자 2 흡수 스펙트럼 3 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"틀린 문제를 적어 두는 사람과 그냥 넘기는 사람의 차이가, 시험장에서의 차이가 된다. — 박찬쌤"